

3. Idealni plin

Taj Šobot

August 27, 2025

V tem eksperimentu smo preverjali veljavnost splošne plinske enačbe. V prvem delu smo zrak v posodi segrevali ter merili temperaturo in tlak. V drugem pa smo zrak samo počasi enakomerno stiskali, ter merili spremembo tlaka.

1 Meritve, rezultati in grafi

1.1 Segrevanje posode

Posodo z zrakom smo segrevali. Tlak v posodi smo merili z u cevko. Prostornina zraka v posodi je bila:

$$V_z = (1000 \pm 1)cm^2$$

Takrat je bil zračni tlak sobe:

$$p_0 = (102 \pm 1)kPa$$

Tlak v posodi smo merili za vsake 2 stopinji spremembe temperature. Tlak smo izračunali iz hidrostatičnega tlaka v u cevkah z enačbo:

$$p = p_0 + \rho gh$$

Spodaj so navedene meritve temperature (T), spremembe višin u cevk (Δh), tlak (p), volumen (V). V petem stolpcu pa se nahajajo vrednosti vstavljene v enačbo:

$$\frac{pV}{T}$$

Če plinska enačba velja mora biti izpolnjen spodnji pogoj:

$$\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{p_1 V_1}{T_1} = \dots = nR = konst$$

$T[^\circ]$	$\Delta h[cm]$	$\Delta p[Pa]$	$V[dm^3]$	$\frac{pV}{T}$
24	4.9	102480	1.005	0.347
26	9.5	102930	1.010	0.348
28	13.1	103280	1.013	0.348
30	15.7	103540	1.016	0.347
32	18.4	103800	1.018	0.347

Table 1: tabela 1

Pri tem so sledeče napake:

$$\begin{aligned}
T_{err} &= \pm 1K \\
h_{err} &= \pm 0.2cm \\
p_{err} &= \pm 80Pa \\
V_{err} &= \pm 0.002dm^3
\end{aligned}$$

Kot vidimo iz 5stolpca vrednosti odstopajo manj kot 1/3 1%. Potrdili smo veljavnost zgornje enačbe.

Gremo še preverit za enačbo:

$$A = \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} - \frac{dT}{T} = 0$$

Diferencialne spremembe bojo razlike med meritvami. Te so v sledeči tabeli (označeni z Δ):

$\Delta p[pa]$	$\Delta V[cm^3]$	$\Delta T[K]$	A
-449	-4.6	-2	-0.00223
-352	-3.6	-2	-0.00029
-254	-2.6	-2	0.00161
-264	-2.7	-2	0.00139

Table 2: tabela 2

Vse vrednosti "A" so blizu 0. Tudi tukaj vidimo, da se splošna plinska enačba strinja z eksperimentalnimi vrednostmi.

1.2 Stiskanje posode

V tem delu vaje smo imeli posodo v kateri je bil zrak. Prostornine posode smo zmanjševali počasi, da smo dosegli lepo izotermno spremembo.

Polmer bata je bil izmerjen $r_{bata} = (2,0 \pm 0,1)cm$. Njegova površina je torej bila:

$$A = \pi r_{bata}^2 = (12.6 \pm 0.6)cm^2$$

Naredili smo 10 meritev po korakih 0,10 bar in merili za koliko smo stisnili plin v posodi. Meritve v spodnji preglednici (in izračunan volumen):

$p[bar]$	$l[cm]$	$V[cm^3]$
1.05	25.0	3.2
1.1	24.0	3.0
1.2	21.7	2.7
1.3	19.7	2.5
1.4	18.2	2.3
1.5	16.8	2.1
1.6	15.8	2.0
1.7	14.9	1.9
1.8	14.0	1.8
1.9	13.2	1.7
2.0	12.6	1.6

Table 3: tabela 3

Napake meritev:

$$p_{err} = \pm 0.1bar$$

$$l_{err} = 0.1cm$$

$$V_{err} = 0.1cm^2$$

Spodaj je še graf meritev $p(V)$:

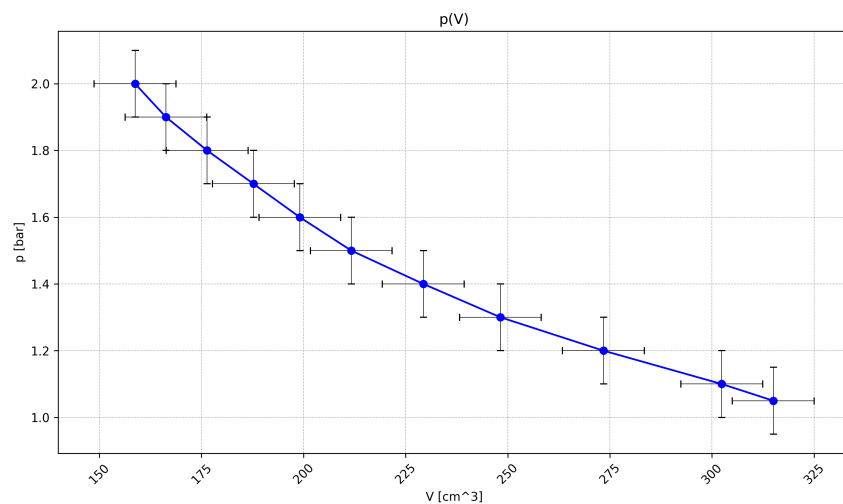


Figure 1: Graf 1

In še lineariziran graf $p(1/V)$.

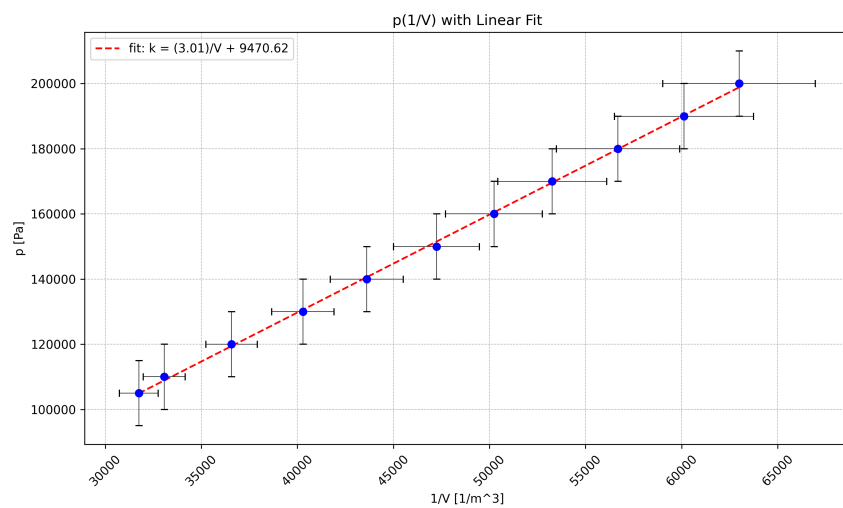


Figure 2: Graf 2

Iz tega lahko odčitamo koeficient. Ta je enak produktu $k = nRT$. Torej če hočemo izračunati R sledi: (vstavimo $k = (3.01 \pm 0.8) \text{ Pam}^3$,

$$T = (294 \pm 1)K \text{ in } n = 0.014)$$

$$R = k/(nT) = (7.9 \pm 0.2) \frac{J}{Kmol}$$

Komentar: Realna vrednost splošne plinske konstante je 8.314, lahko opazimo malo odstopanje, ki ni znotraj napake. Nekatere meritve so mogoče mele večje napake kot pričakovane.

2 Odgovori na vprašanja

Za katere pline bi lahko z dano napravo preveril veljavnost plinske enačbe? (navezuje na 1. del)

Za vse pline, ki so plini pri sobni temperaturi ($\pm 20K$), da nam voda v u cevkah in aparatu ne zmrzne ali se izpari... Tudi pline, ki niso zelo redki pri sobnih pogojih, recimo helij ali vodik. *Kako je tlak odvisen od prostornine pri adiabatni spremembi? Zapišite zvezo in skicirajte odvisnost!*

Odvisnost: $pV^\gamma = konst.$ graf odvisnosti:

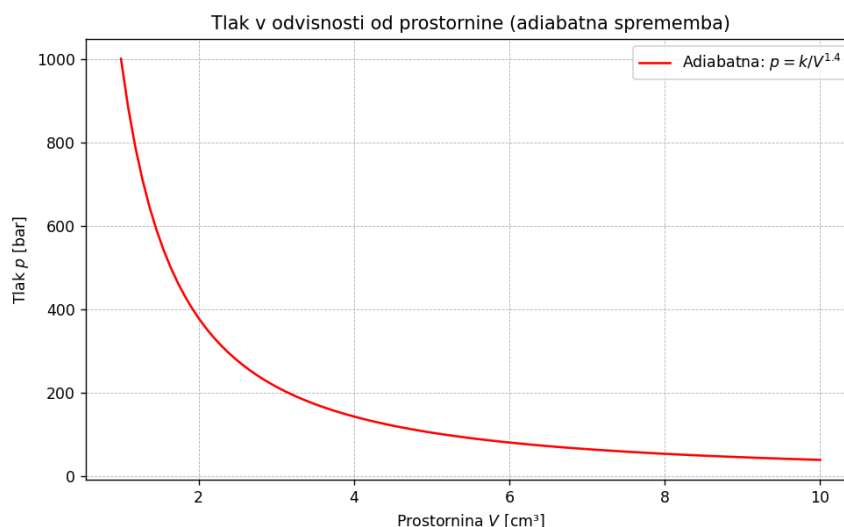


Figure 3: Graf 3